106 學年度普通型高級中等學校化學科能力競賽決賽筆試試題（二）

（試題共二面，第一面）　　考試編號：_____

一、選擇題：10 題(單選、每題 3 分，共計 30 分)

（　　）1. 幾年前高雄氣爆事件，經查輸送管路(鐵質材料)的防鏽蝕功能因多年未修繕而失效。鋅、鋁、鎂常用為犧牲陽極材料用來保護陰極的鐵。試問為甚麼犧牲陽極金屬可以防止鐵的鏽蝕? (A) 比鐵容易獲得電子　(B) 比鐵容易失去電子　(C) 比鐵容易失去質子　(D) 比兩價鐵容易還原。

（　　）2. 電解水為近年來商業上利用電解反應產生的飲用水，試問下列哪一敘述是錯誤的?　(A) 正極與負極產生氣體體積的比率為 1 : 2　(B) 正極與負極產生氣體的質量比率為 1 : 8　(C) 正極反應產生的水具酸性　(D) 負極反應產生的水具還原性。

（　　）3. NH_3 為弱鹼($K_b = 1.8 \times 10^{-5}$)，HCN 則為弱酸($K_a = 6.2 \times 10^{-10}$)。試問 1.0 M 之 NH_4CN 水溶液為?　(A) 弱鹼性　(B) 弱酸性　(C) 中性　(D) 強酸性。

（　　）4. 在氧化還原滴定時，下列哪一化合物可為滴定試劑並具指示劑功能? (A) NaOCl　(B) I_2　(C) $KMnO_4$　(D) $K_2Cr_2O_7$。

（　　）5. 苯甲酸又稱安息香酸，苯甲酸及其鹽類可用於有使用限制的食品防腐，其在水中的 pKa 為 4.20，溶解度為每 100 mL 的水可溶解 0.81 g (20 ℃)。若想要以甲苯將水中微量的苯甲酸萃取出，試問要將水調至下述的 pH 值將具有較佳的萃取量?　(A) 2.0　(B) 4.0　(C) 6.0　(D) 8.0。

（　　）6. 以 EDTA 滴定來測定水中鈣鎂硬度時，滴定前常滴加數滴的氰化鈉水溶液的主要功能，試問下列敘述，何者是正確的?　(A) 防止鈣鎂離子沉澱　(B) 防止鐵等金屬離子沉澱　(C) 防止鐵等金屬離子干擾分析結果　(D) 調控水中 pH 值讓 EDTA 與鈣鎂離子螯合。

（　　）7. 假設有化學反應 1 和 2，其平衡常數為 $K_1 = 10^2$ 及 $K_2 = 10^{-4}$

1) $A_{2(g)} + B_{2(g)} \rightleftharpoons 2AB_{(g)}$

2) $2A_{2(g)} + C_{2(g)} \rightleftharpoons 2A_2C_{(g)}$

3) $A_2C_{(g)} + B_{2(g)} \rightleftharpoons 2AB_{(g)} + (1/2)C_{2(g)}$

上列化學反應 3) 之 K 值為何?　(A) 10^{-2}　(B) 10^4　(C) 10^6　(D) 10^2 。

（　　）8. 假設一化學方程式為：$A_{(aq)} + 2B_{(aq)} \rightleftharpoons 3C_{(aq)} + 2D_{(aq)}$。當加入 42.6 mL、0.052 *M* 的 A 化合物與 23.8 mL、0.107 *M* 的 B 化合物於溶液中進行反應時，於平衡時化合物 C 的濃度為：0.0418 *M*。試求其平衡常數 K?　(A) 2.4×10^{-4}　(B) 0.060　(C) 0.026　(D) 3.8 。

（　　）9. 倘若一溶液中包含下列兩種緩衝系統:

$H_2CO_3 \rightleftharpoons HCO_3^- + H^+$　　$pK_a = 6.4$

$H_2PO_4^- \rightleftharpoons HPO_4^{2-} + H^+$　　$pK_a = 7.2$

在 pH 6.4 時、關於酸及其共軛鹼的相對含量之描述何者為真?

(A) $[H_2CO_3] > [HCO_3^-]$ and $[H_2PO_4^-] > [HPO_4^{2-}]$　(B) $[H_2CO_3] = [HCO_3^-]$ and $[H_2PO_4^-] > [HPO_4^{2-}]$

(C) $[H_2CO_3] = [HCO_3^-]$ and $[HPO_4^{2-}] > [H_2PO_4^-]$　(D) $[HCO_3^-] > [H_2CO_3]$ and $[HPO_4^{2-}] > [H_2PO_4^-]$ 。

（　　）10. 一電化學電池如下所示 $Pt_{(s)} \mid H_{2(g)} \mid H^+_{(aq)} \parallel Ag^+_{(aq)} \mid Ag_{(s)}$ 下列何者為此電池平衡後之全反應?

(A) $2H^+_{(aq)} + 2Ag^+_{(aq)} \rightleftharpoons H_{2(g)} + 2Ag_{(s)}$　(B) $H_{2(g)} + 2Ag_{(s)} \rightleftharpoons H^+_{(aq)} + 2Ag^+_{(aq)}$

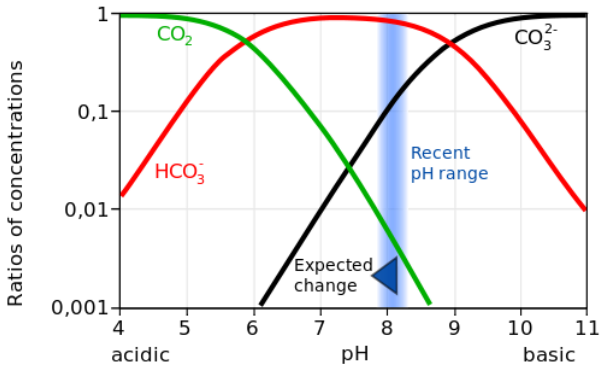
(C) $H_{2(g)} + Ag^+_{(aq)} \rightleftharpoons H^+_{(aq)} + Ag_{(s)}$　(D) $H_{2(g)} + 2Ag^+_{(aq)} \rightleftharpoons 2H^+_{(aq)} + 2Ag_{(s)}$ 。

二、簡答題與計算：(配分見各題，共 70 分)

1. 試解釋為何氯化銀(AgCl)在 (a) 0.10 M $AgNO_3$　(b) 1.0 M KNO_3　(c) 1.0 M NH_3 的溶解度分別高於它在純水中的溶解度? (10%)

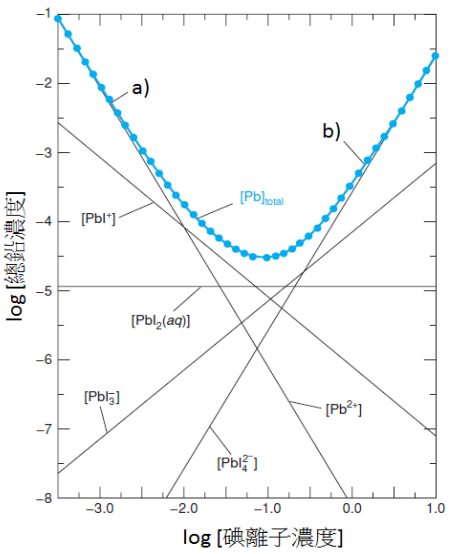
2. H_2S 及甲基胺類為厭氧下產生的臭味來源。已知 H_2S 的 pK_{a1} 及 pK_{a2} 分別為 7.0 及 13.0，試問要如何以控制 pH 值來消除 H_2S 的臭味? (5%)
甲基胺、二甲基胺、及三甲基胺也為含氮化合物臭味的來源，其銨鹽離子的 pK_a 值分別為 10.66、10.73 及 9.81，試問要如何以控制 pH 值來消除甲基胺類之臭味? (5%)

3. 下圖為 $CO_2(H_2CO_3)$、HCO_3^-、及 CO_3^{2-} 隨 pH 之相對含量變化圖。$CaCO_3$ 之 K_{sp} 為 4.6×10^{-9}，$Ca(HCO_3)$在水中具可溶性。試解釋在噴水池中浸泡在水中大理石藝術品的底座為何會受到侵蝕? 要如何防護此侵蝕現象? (10%)



4. 以 0.10 M 的 NaOH 水溶液滴定 50 mL 0.05 M $H_2C_2O_4$ 水溶液，試問滴定液中 $H_2C_2O_4$ 物種成份分率與 $HC_2O_4^-$ 物種成份分率相等時，其 pH 為多少？(5%) 若滴至 $HC_2O_4^-$ 物種成份分率與 $C_2O_4^{2-}$ 物種成份分率相等時，其 pH 又為多少？(5%) 已知 $H_2C_2O_4$ 之 $K_{a1} = 5.36 \times 10^{-2}$，$K_{a2} = 5.42 \times 10^{-5}$

5. 鉛離子可在碘離子的存在下形成黃色沈澱：$PbI_{2(s)} \overset{K_{sp}}{\leftrightarrow} Pb^{2+} + 2I^-$。請解釋下圖中當碘離子增加時，溶液內總鉛離子下降(a)與增加(b)的緣由。（10%）



$$Pb^{2+} + I^- \overset{K_1}{\rightleftharpoons} PbI^+ \qquad K_1 = [PbI^+]/[Pb^{2+}][I^-] = 1.0 \times 10^2$$

$$Pb^{2+} + 2I^- \overset{\beta_2}{\rightleftharpoons} PbI_2(aq) \qquad \beta_2 = [PbI_2(aq)]/[Pb^{2+}][I^-]^2 = 1.4 \times 10^3$$

$$Pb^{2+} + 3I^- \overset{\beta_3}{\rightleftharpoons} PbI_3^- \qquad \beta_3 = [PbI_3^-]/[Pb^{2+}][I^-]^3 = 8.3 \times 10^3$$

$$Pb^{2+} + 4I^- \overset{\beta_4}{\rightleftharpoons} PbI_4^{2-} \qquad \beta_4 = [PbI_4^{2-}]/[Pb^{2+}][I^-]^4 = 3.0 \times 10^4$$

6. (a) 當某生欲以 0.0600 M $HClO_4$ 滴定 0.0300 M NaF 時，推算抵達當量點時的 pH 值? (5%)
(b) 解釋為何在此滴定實驗，酸鹼指示劑難以判斷滴定終點。($pK_{a(HF)} = 3.17$) (5%)

7. 假設下列電池中氟化鈉與氯化鉀濃度皆為 0.1 M

$Pb_{(s)} \,|\, PbF_{2(s)} \,|\, F^-_{(aq)} \,\|\, Cl^-_{(aq)} \,|\, AgCl_{(s)} \,|\, Ag_{(s)}$

PbF_2與 AgCl 之K_{sp}分別為： 3.6×10^{-8}與 1.8×10^{-10}，試問：

(a) 以半反應 $2AgCl_{(s)} + 2e^- \rightleftarrows 2Ag_{(s)} + 2Cl^-$ $(E^0 = 0.222)$及 $PbF_{2(s)} + 2e^- \rightleftarrows Pb_{(s)} + 2F^-(E^0 = -0.350)$計算此電池電壓。(3%)
(b) 電子流方向為何？(2%)
(c) 改以半反應 $2Ag^+ + 2e^- \rightleftarrows 2Ag_{(s)}(E^0 = 0.799)$及 $Pb^{2+} + 2e^- \rightleftarrows Pb_{(s)}(E^0 = -0.126)$計算此電池電壓。(5%)